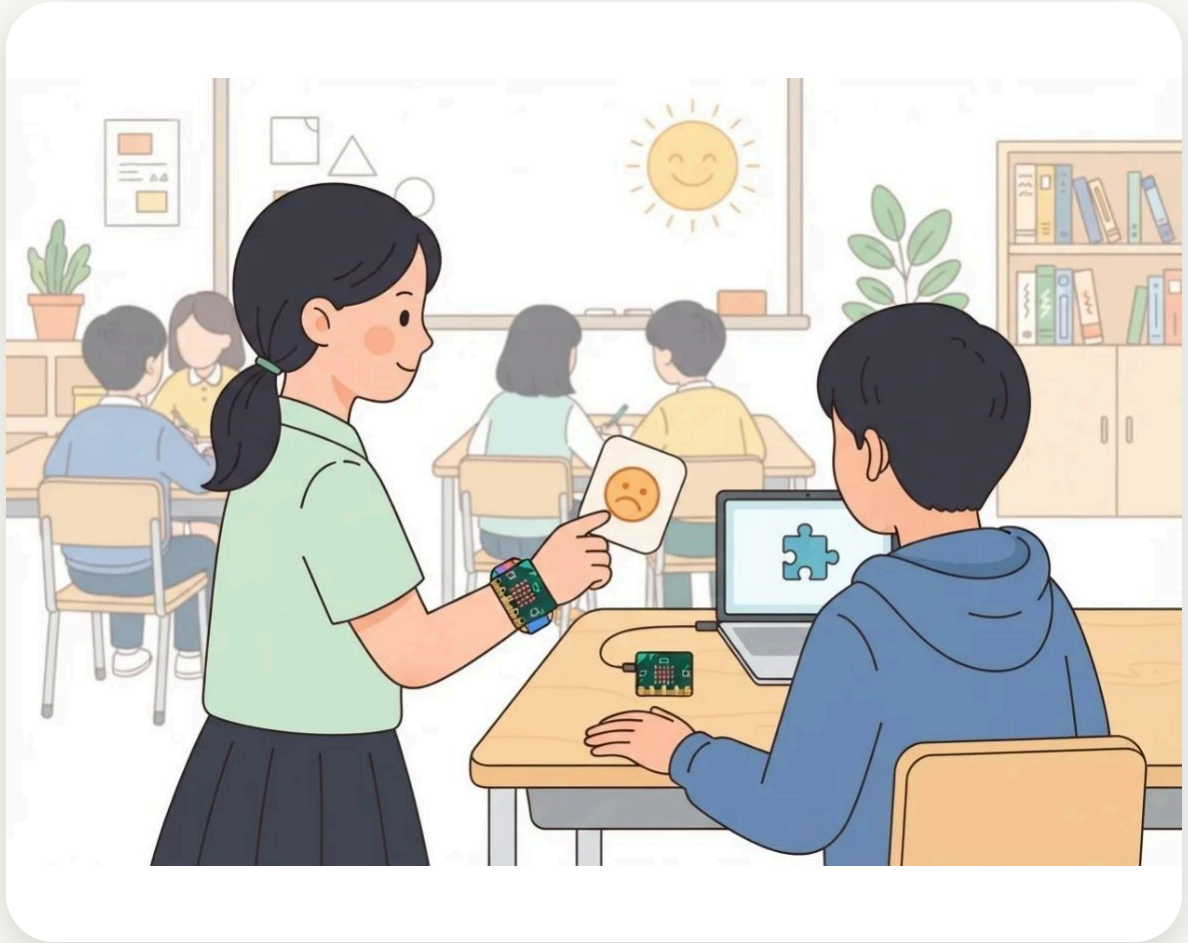
6학년 25~26차시 · 블록 수업

원인 짚고 한 부분만 고쳐 코치 2.0 만들기

해결단 26호 미션



생성형 AI로 만든 그림이 있어요



해결단 26호 미션

사용 조건 카드로 못 알아본 사례를 모아 원인을 찾고, 한 부분만 고쳐 같은 방법으로 다시 시험해 봅시다.



데이터쌤

해결단 여러분, 26호 **미션**이에요! 우리가 만든 손씻기 코치가 못 알아본 곳을 찾아 한 부분만 고쳐 봐요.

그림: B26 교수학습 과정안 · 생성형 AI로 만든 그림이 있어요

오늘의 길

25차시

도입
불편 카드 읽기

활동1
버그 사냥

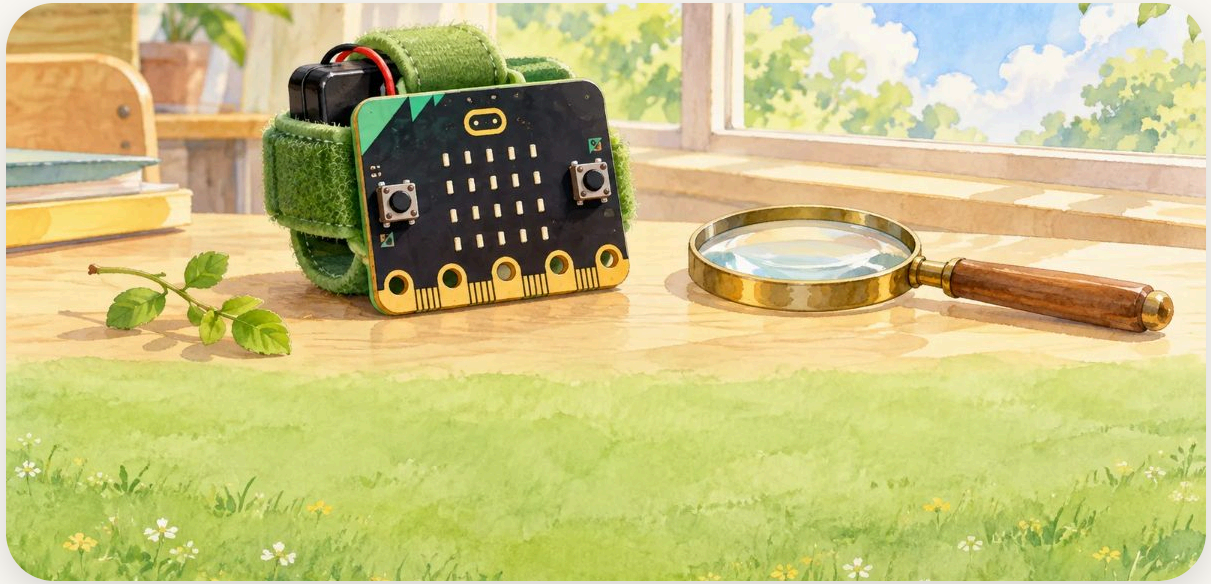
활동2
원인 찾기

26차시

활동3
한 부분 고치기

활동4
2.0 다시 시험

정리
오류 도감 붙이기





데이터쌤

두 차시 동안 이 길을 따라가요.
활동지 **사용 조건 기록표**, **원인 구별**, **고치기 전후 비교표**를 옆에 두세요.

준비

오늘 준비물



선생님	불편 카드, 원인 그림 카드 3장
모둠	노트북, 마이크로비트 V2, 배터리 팩
카드	사용 조건 카드, 밴드·케이스 1.0
고치기	벨크로·고무줄, 안전가위
나	활동지 3쪽, 필기구



지킴쌤

물 없이 책상 앞에서 동작해요.
서툴러서 틀렸다고 적지 않아요.

25차시 도입

써 보니 못 알아봐요





데이터쌤

써 보기 한마당 뒤 모인 **불편 카드**를 읽어요. “왼손에 차니까 못 알아봐요”, “빨리 하면 틀려요.”

비트쌤

만든 사람과 처음 쓰는 사람의 동작은 어떻게 다를까요?



그림: B26 교수학습 과정안 · 생성형 AI로 만든 그림이 있어요

25차시 도입

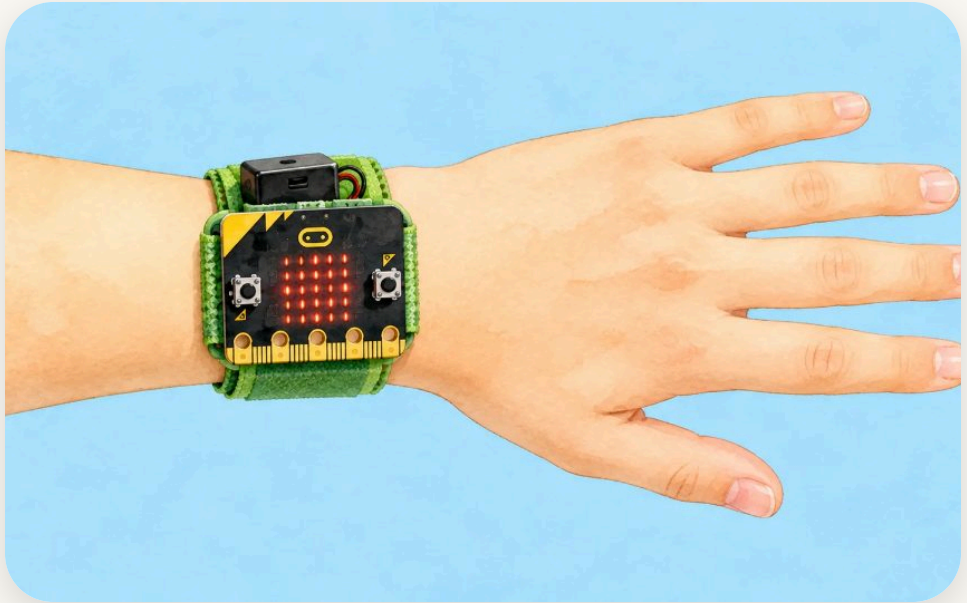
먼저 예측해요

왼손에 코치를 차고 같은 동작을 하면
코치는 어떻게 알아볼까요?

- 오른손과 똑같이 알아봐요
- 몇 개는 못 알아봐요
- 하나도 못 알아봐요



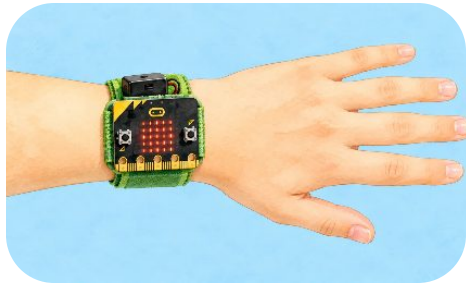
데이터쌤
고르기 전에 예측을 말해 봐요. 시험해 보면 알 수 있어요.



이번 시간에 사용 조건 카드로 직접 확인해요.

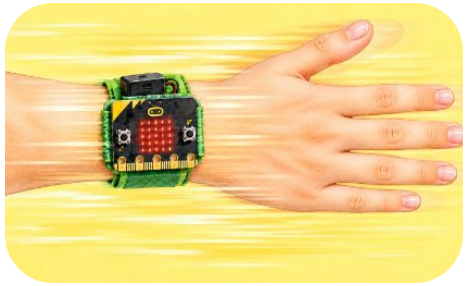
25차시 활동1

카드 뒤집기: 사용 조건 카드 네 장



왼손

왼손 손목 위에 차고 세 동작을 해요



빠르게

빠르게 하되 주변을 비우고 밴드를 조여요



천천히

천천히 아주 조금씩 움직여요

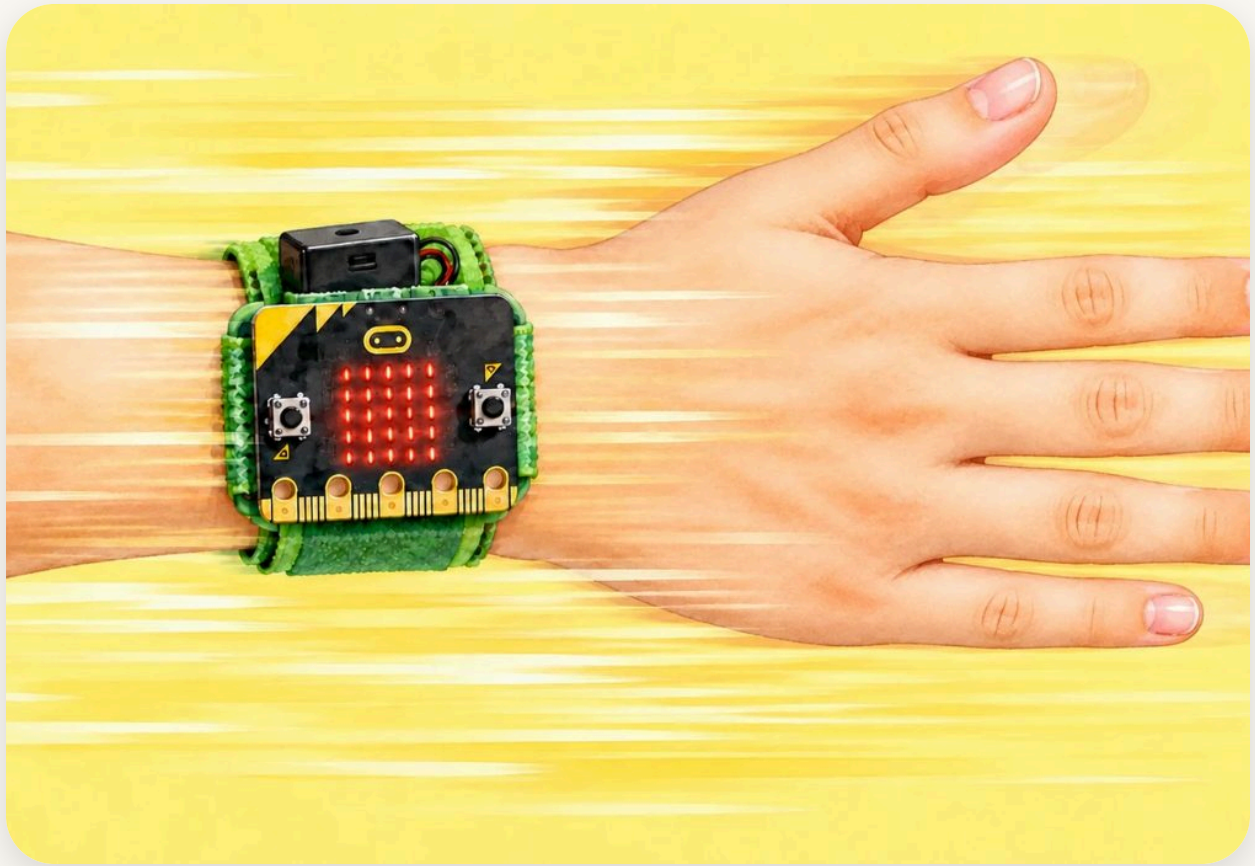


손등 착용

손등 쪽에 밴드를 차고 해요

25차시 활동1

사용 조건 카드로 버그 사냥하기



뽑은 조건 하나만 바꾸고 나머지는 기본 조건과 같게 둬요. 다른 모둠 친구가 코치를 차고 세 동작을 해요.

기본 조건: 오른손 손목 위, 보통 빠르기



비트쌤

시험 담당이 서툴러서가 아니에요. 어떤 조건에서 못 알아보는지 찾는 거예요.

25차시 활동1

활동지 1쪽 1

조건 정해서 적기

기본 조건	오른손 손목 위 · 보통 빠르기 다른 모둠 사용자 번호 _____
뽑은 조건	카드① _____ 카드② _____



데이터쌤
기본 조건에 사용자 번호를 쓰고, 뽑은 조건 카드 두 장을 적어요.

순서쌤
뽑은 조건 하나만 바꿔요.

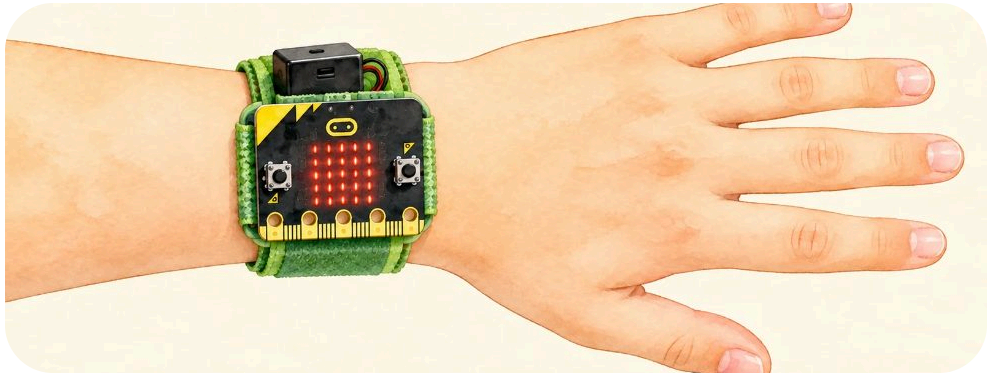


둘 중 하나: 어느 쪽이 더 잘 알아볼까?



밴드가 헐거울 때

?



밴드를 조였을 때



데이터쌤

같은 동작인데 착용만 달라요. 어느 쪽에서 못 알아볼 일이 많을까요?

지킴쌤

근거는 직접 시험해서 찾아요.



25차시 활동1

활동지 1쪽 1 · 기본 조건에서도 한 번 해 봐요

기대한 안내와 실제 안내 적기

조건 / 실제 동작	동작 1	동작 2	동작 3
기본	기대 안내① 안내②	기대 안내① 안내②	기대 안내① 안내②
카드①	기대 안내① 안내②	기대 안내① 안내②	기대 안내① 안내②



데이터쌤

동작마다 기대한 안내와 실제 아이콘·소리를 나란히 적어요. 기본 조건 줄과 카드① 줄을 같게 해요.

예시 답

25차시 활동1

활동지 1쪽 1 · 기본 조건에서도 한 번 해 봐요

기대한 안내와 실제 안내 적기

조건 / 실제 동작	동작 1	동작 2	동작 3
기본	기대 1 안내① 1 안내② 빗금	기대 2 안내① 2 안내② 빗금	기대 3 안내① 3 안내② 빗금
카드①	기대 1 안내① 1 안내② 1	기대 2 안내① 3 안내② 3	기대 3 안내① 3 안내② 3
카드②	기대 1 안내① 1 안내② 1	기대 2 안내① 2 안내② 3	기대 3 안내① 3 안내② 3

25차시 활동1

활동지 1쪽 2 · 안내된 동작의 칸에 횟수를 표시해요.

먼저 예측해요: 어느 칸에 표시할까?

실제 / 안내	동작 1	동작 2	동작 3	기타·없음
1				
2				
3				



순서쌤

실제로는 동작 1을 했는데 코치가 동작 2라고 안내했어요. 실제 1 줄, 안내 동작 2 칸에 표시해요.

데이터쌤

실제 동작은 세로 번호, 코치 안내는 가로 칸이에요. 만나는 칸에 표시해요.



예시 답

25차시 활동1

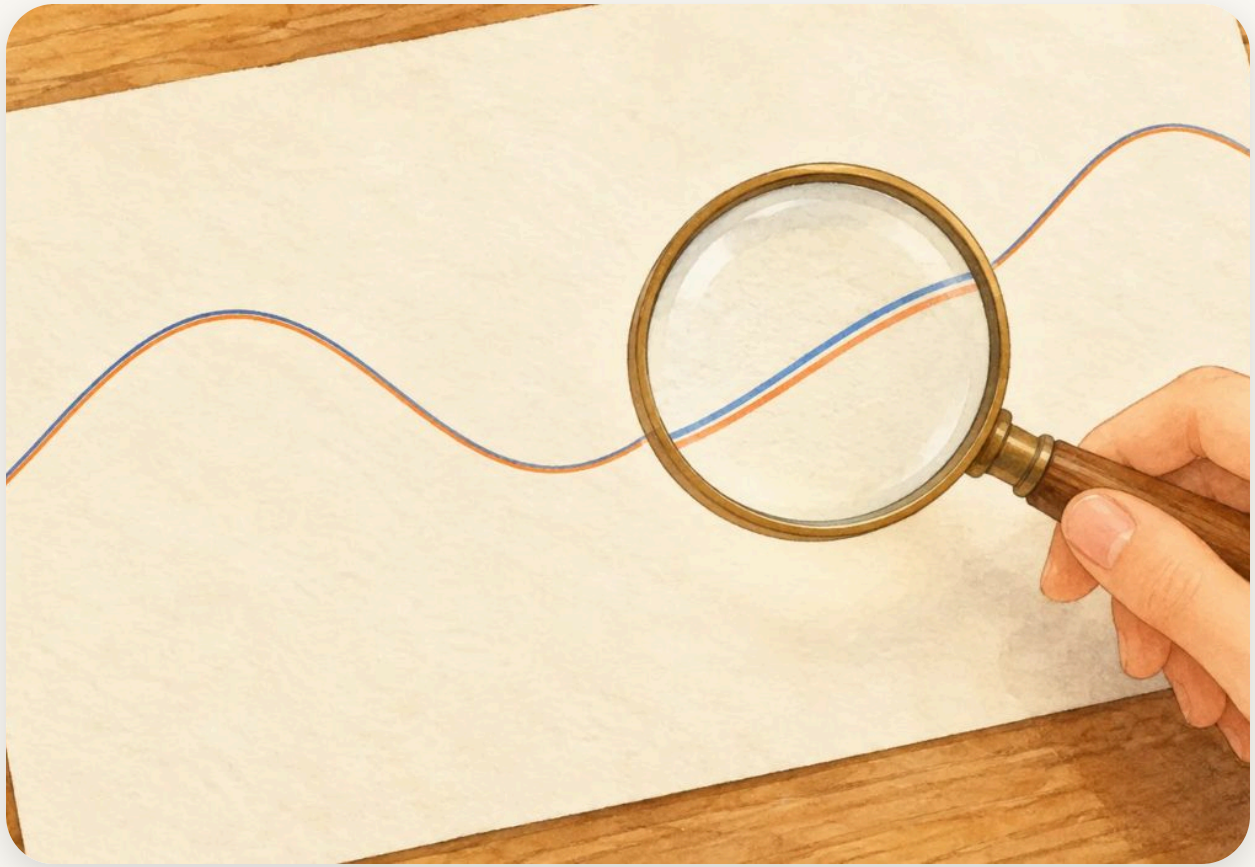
활동지 1쪽 2 · 안내된 동작의 칸에 횟수를 표시해요.

먼저 예측해요: 어느 칸에 표시할까?

실제 / 안내	동작 1	동작 2	동작 3	기타·없음
1	5	0	0	0
2	0	2	3	0
3	0	0	5	0

25차시 활동2

원인 찾아 오류 도감 카드 만들기



못 알아본 사례 하나를 골라 데이터·모델·사용 조건 가운데 원인을 찾아요.

근거를 찾지 못하면 '모르겠음'에 그대로 표시해요.

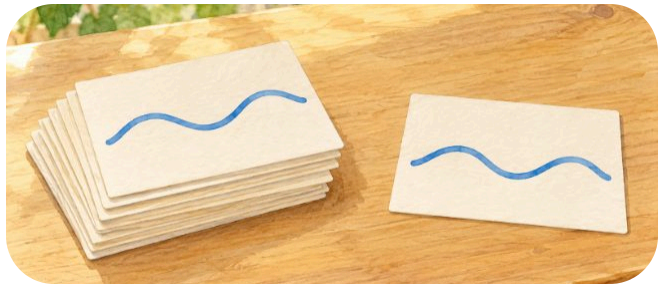


데이터쌤

원인을 "인공지능이 이상해서"라고 적지 않아요. 근거와 함께 말해요.

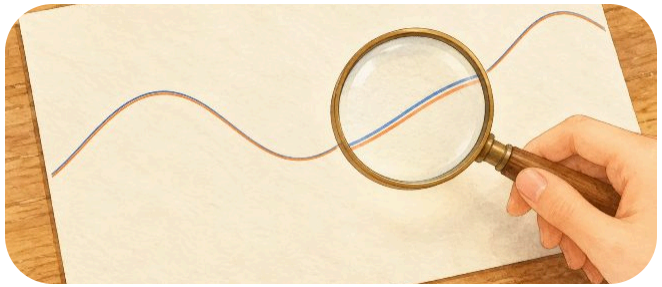
25차시 활동2

카드 뒤집기: 원인 그림 카드 세 장



데이터

샘플 수가 적거나 한쪽에 치우쳤는지 세어 봐요



모델

기본 조건에서도 두 동작이 서로 헷갈리는지 봐요



사용 조건

밴드가 헐거운지, 동작이 너무 짧았는지 봐요

25차시 활동2

샘플 그래프에서 튀는 것 찾기





데이터쌤

CreateAI 데이터 샘플 화면에서 같은 동작의 그래프끼리 모양을 비교해요. 혼자 다르게 생긴 **튀는 샘플**이 있나요?

비트쌤

그 샘플은 어떤 동작이었을까요?



25차시 활동2

숨은 그림 찾기: 틀리기 쉬운 사용 모습





지킴쌤

틀리기 쉬운 사용 모습을 찾아 손가락으로 가리켜요. 그림을 누르면 하나씩 나와요.

25차시 활동2

활동지 2쪽 3

근거 찾아 적기

확인할 원인	찾은 근거
데이터 · 그 조건의 샘플 수	조건 _____ / _____개
모델(학습해서 만든 AI)과 기본 조건의 헷갈림	실제 _____ / 안내 _____
사용 조건 · 착용·동작 차이	
튀는 샘플 그래프	동작·샘플 번호 _____ / 다른 점



데이터쌤

샘플 수, 헷갈림, 착용 차이, 튀는 샘플 그래프에서 **근거**를 찾아 적어요.

비트쌤

그 조건의 샘플이 몇 개였나요?



예시 답

25차시 활동2

활동지 2쪽 3

근거 찾아 적기

확인할 원인	찾은 근거
데이터 · 그 조건의 샘플 수	조건 천천히 / 2 개
모델(학습해서 만든 AI)과 기본 조건의 헷갈림	실제 없음 / 안내 없음
사용 조건 · 착용·동작 차이	느리게 하면 손등 문지르기가 작게 움직여요.
튀는 샘플 그래프	동작·샘플 번호 2번 동작 4번 / 다른 점 느린 샘플이 작아요

25차시 활동2

체험: 원인 카드 짚고 다시 시험

⑤ 고친 뒤 시험 기록 표

사용 조건 카드 · 빠르게

	손바닥	손등	손가락
기본 조건	○ ○ | ● ●	○ ○ | ● ●	○ ○ | ● ●
카드 조건	⊗ ⊗ | ● ●	⊗ ⊗ | ● ●	○ ○ | ● ●

× 아래 글자는 코치가 안내한 동작

계획표 빠르게 샘플 0개

체험 열기 ↗

https://edudaum.vercel.app/B26/



데이터쌤

근거 세 줄을 읽고 원인 카드를 하나 짚어요.
먼저 어느 칸이 달라질지 예측하고 다시 시험해요.

25차시 활동2

활동지 2쪽 3 · 아래 도감 칸

오류 도감 카드 만들기

도감에 담을 오류	조건: _____ 실제 / 안내: _____
고른 원인	데이터 · 모델 · 사용 조건 · 모르겠음
근거와 까닭	



데이터쌤
조건, 실제와 안내, 고른 원인, 근거와 까닭을 한 장에 담아요.

지킴쌤
근거가 없으면 '모르겠음'에 표시해도 돼요.



예시 답

25차시 활동2

활동지 2쪽 3 · 아래 도감 칸

오류 도감 카드 만들기

도감에 담을 오류	조건: 천천히 실제 / 안내: 2번이 3번으로
고른 원인	**데이터** 모델 사용 조건 모르겠음
근거와 까닭	느린 손등 문지르기 샘플이 2개뿐이라 손가락 문지르기와 헷갈렸어요.

25차시 활동2

먼저 예측해요: 샘플이 0개라면?

‘빠르게’ 조건으로 모은 샘플이 하나도 없어요.
코치는 빠르게 한 동작을 알아볼까요?

잘 알아봐요

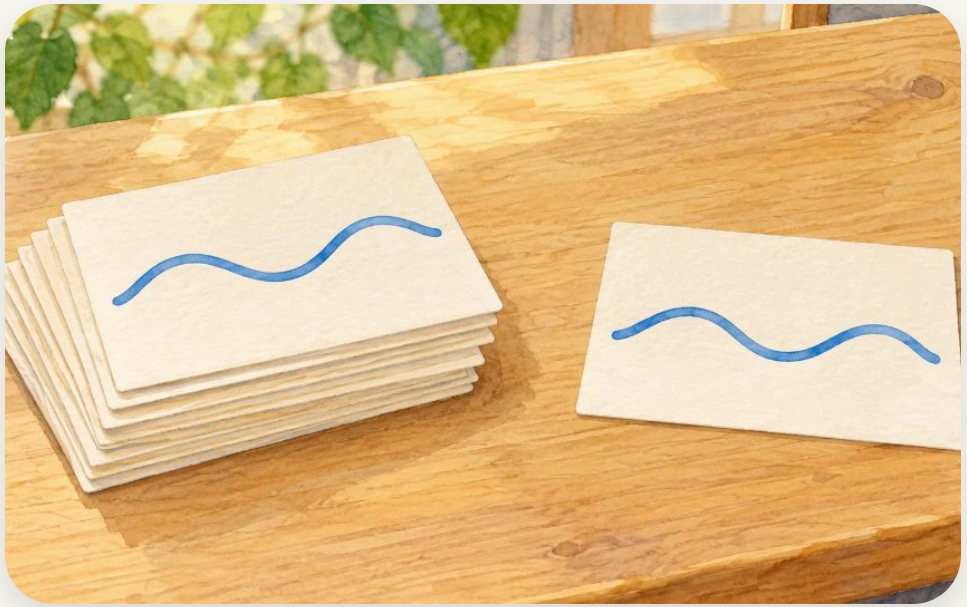
못 알아볼 수 있어요

상관없어요



데이터쌤

배운 적 없는 조건은 어떻게 될까요? 근거로 말해요.



샘플이 없거나 적은 조건은 데이터 쪽 원인 후보예요.



25차시 끝! 잠깐 쉬어요



새싹쌤

다음 시간에는 찾은 원인 가운데 한 부분만 고쳐서 코치 2.0을 만들어요.

26차시 활동3

순서 맞추기: 고치기 1~4단계

코치 2.0을 만드는 앞부분 순서대로 카드를 눌러요.

고른 조건으로 같은 수만큼 녹화해요.

샘플 더하기

순서 3

고치기 전에 '저장'으로 1.0 파일을 남겨요.

1.0 먼저 저장

순서 1

'모델 학습'을 누르고 짧게 움직여 봐요.

다시 학습

순서 4

'연결' 안내를 처음처럼 다시 따라 해요.

데이터 수집 연결

순서 2

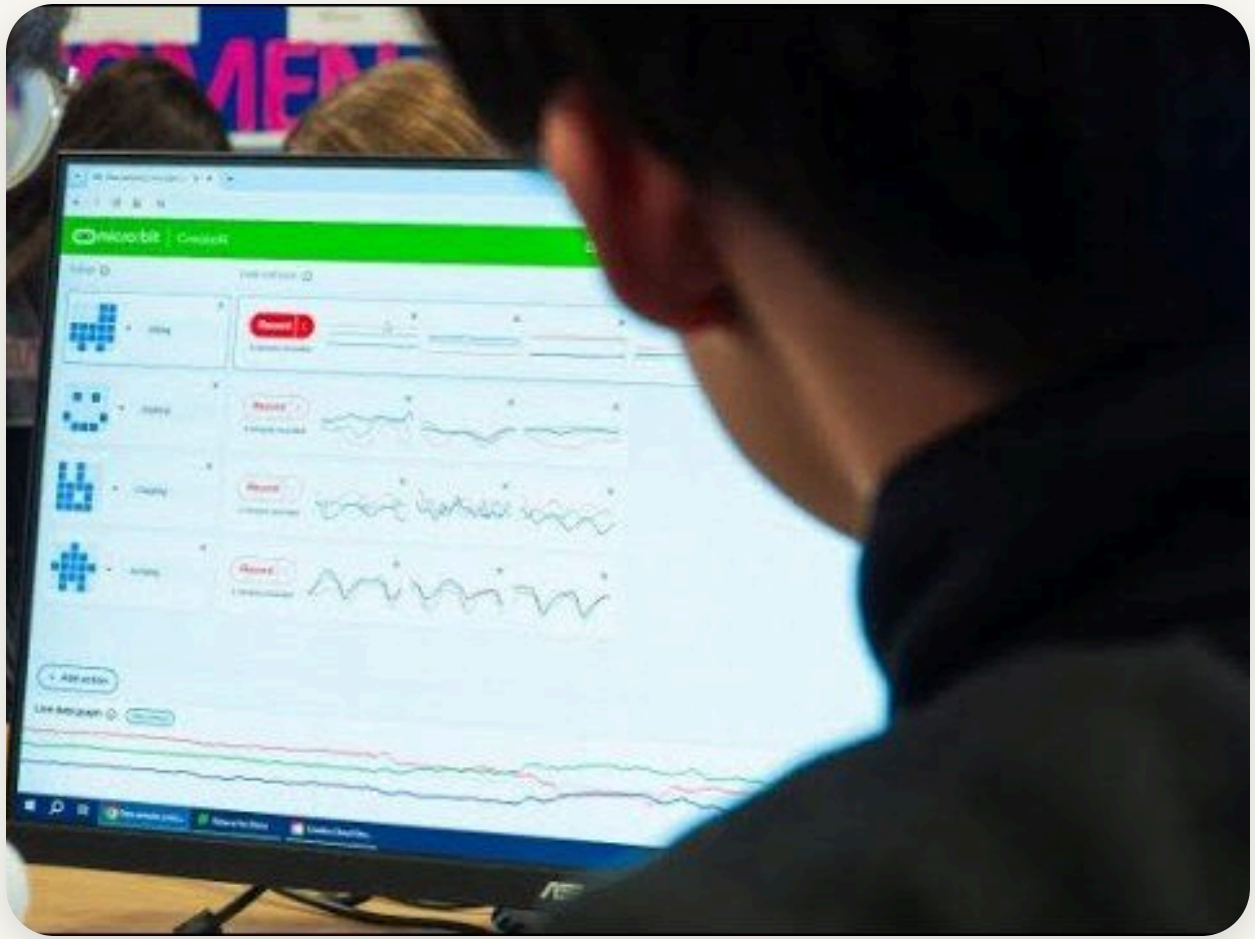


순서쌤

먼저 순서를 예측하고 눌러 봐요. 다시 누르면 처음부터예요.

26차시 활동3

영상으로 CreateAI 보기





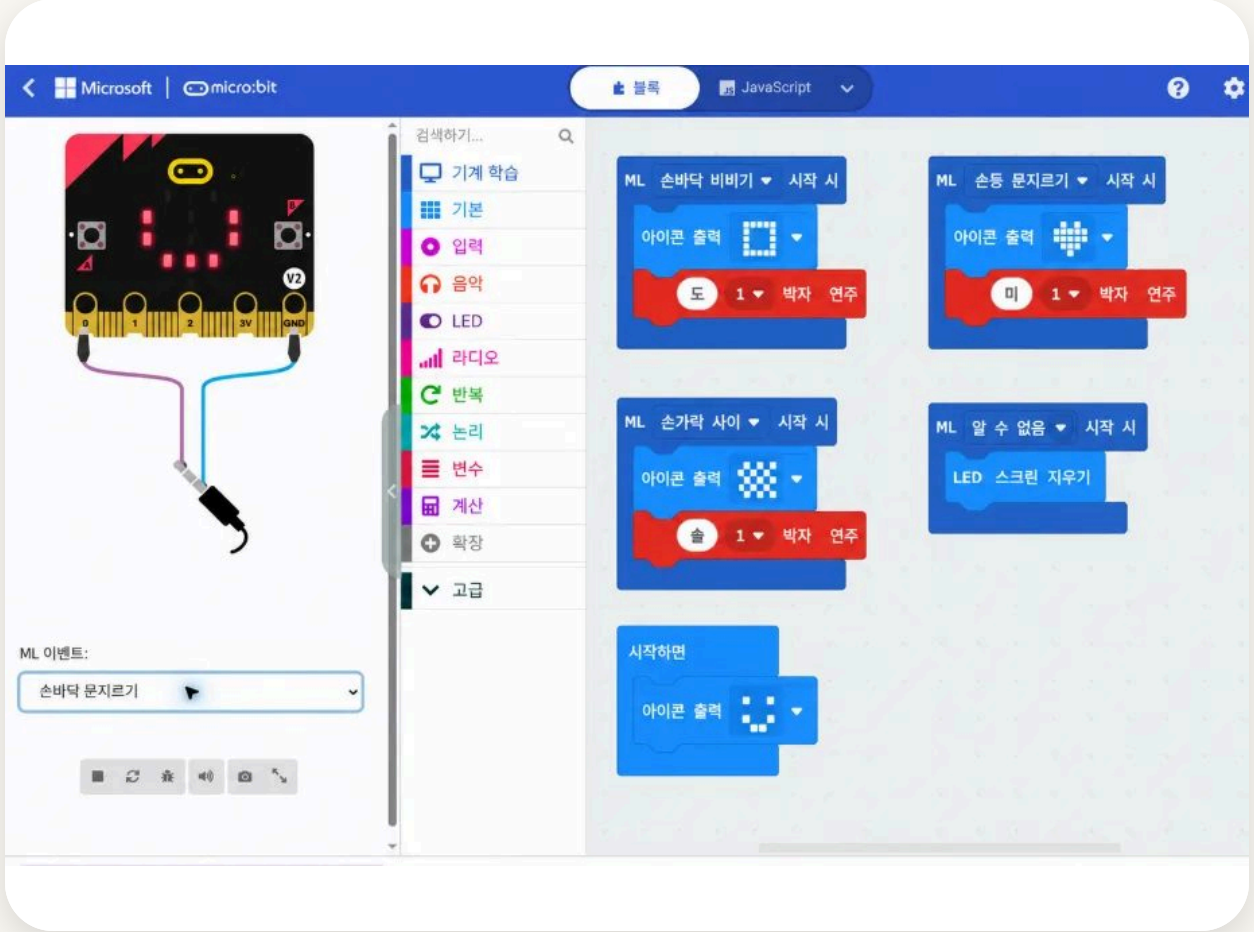
비트쌤

영상을 보며 CreateAI에서 샘플을 녹화하고 학습시키는 모습을 살펴봐요. (영상: Micro:bit Educational Foundation 유튜브)

▶ 영상 보기 ↗

26차시 활동3

한 부분만 골라 고치기





데이터쌤

고칠 부분을 **데이터와 사용 조건** 가운데 하나로 정해요. 데이터는 샘플을 3개씩 더 녹화하고, 사용 조건은 밴드나 사용 안내 카드를 고쳐요.

지킴쌤

모델 원인이면 헷갈린 두 동작이 더 달라 보이는 샘플을 더해요. 시험 담당의 시도는 녹화하지 않아요.



그림: B26 교수학습 과정안

26차시 활동3

활동지 2쪽 4

코치 2.0에서 한 부분만 고치기

고칠 부분	데이터 / 사용 조건
1.0과 달라진 점	
그대로 둔 조건	
추가한 샘플·고친 안내	
저장한 2.0 이름	



데이터쌤

고친 부분을 고르고, 1.0과 달라진 점과 **그대로 둔 조건**을 적어요.

순서쌤

저장한 2.0 이름도 꼭 적어요.



예시 답

26차시 활동3

활동지 2쪽 4

코치 2.0에서 한 부분만 고치기

고칠 부분	데이터 / 사용 조건
1.0과 달라진 점	천천히 조건 샘플을 더해 다시 학습했어요.
그대로 둔 조건	오른손 손목 위, 같은 시험 담당, 같은 순서 카드
추가한 샘플·고친 안내	천천히 하는 세 동작 샘플을 3개씩 더 녹화했어요.
저장한 2.0 이름	손 씻기 코치 2.0

26차시 활동3

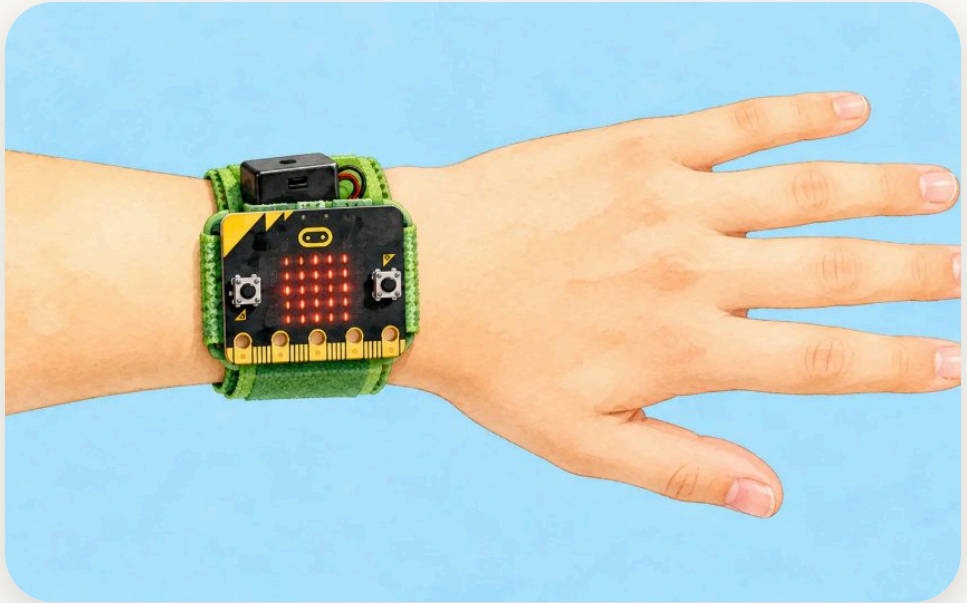
먼저 예측해요: 무엇을 고칠까?

코치가 왼손에서 못 알아봤어요.
한 부분만 고친다면 무엇을 고칠까요?

- 데이터: 왼손 샘플을 더 녹화해요
- 사용 조건: 밴드를 조이고 안내 카드를 써요
- 모델 속을 직접 고쳐요



데이터쌤
근거를 보고 고르고, 한 번에 한 부분만 고쳐요.
고른 까닭도 말해 봐요.



초등에서는 모델 속을 고치지 않고 데이터나 사용 조건 쪽으로 고쳐요.

26차시 활동4

순서 맞추기: 다시 시험하기

내려받고 시험한 뒤 기록하는 순서대로 카드를 눌러요.

고치기 전·후를
나란히 적어요.

비교표에 적기

순서 4

USB로 연결해
'다운로드'
안내를 따라요.

내려받기

순서 2

'MakeCode에서
편집'을 눌러요.

MakeCode로 옮기기

순서 1

같은
담당·카드·횟수로
다시 시험해요.

같은 방법으로 시험

순서 3



순서쌤

시험 방법은 지난 차시와 같게 두는 것이 중요해요.

26차시 활동4

활동지 3쪽 5

같은 방법으로 다시 시험하기

실제 동작	1회	2회	3회	4회	5회	맞힌 수
1						/ 5
2						/ 5
3						/ 5



데이터쌤

지난 기록과 같은 시험 담당과 순서 카드로 동작마다 5번 해요. 맞으면 ○를 해요.

예시 답

26차시 활동4

활동지 3쪽 5

같은 방법으로 다시 시험하기

실제 동작	1회	2회	3회	4회	5회	맞힌 수
1	1 ○	1 ○	1 ○	1 ○	1 ○	5 / 5
2	2 ○	2 ○	3	2 ○	2 ○	4 / 5
3	3 ○	3 ○	3 ○	3 ○	3 ○	5 / 5

26차시 활동4

활동지 3쪽 5

활동1과 같은 조건으로 써 보기

조건	동작 1 안내	동작 2 안내	동작 3 안내
기본(각 1번)			
카드①(각 2번)			
카드②(각 2번)			



데이터쌤

다른 모둠 같은 사용자가 같은 조건 카드로 다시 해요. 칸마다 실제 안내를 적어요.

예시 답

26차시 활동4

활동지 3쪽 5

활동1과 같은 조건으로 써 보기

조건	동작 1 안내	동작 2 안내	동작 3 안내
기본(각 1번)	하트	웃는 얼굴	체크
카드①(각 2번)	하트, 하트	웃는 얼굴, 웃는 얼굴	체크, 체크
카드②(각 2번)	하트, 하트	웃는 얼굴, 체크	체크, 체크

고치기 전후 비교하기

비교할 시험	고치기 전 맞힌 수	고친 뒤 맞힌 수
순서 카드 15번	/ 15	/ 15
기본 조건	/ 3	/ 3
카드①	/ 6	/ 6
카드②	/ 6	/ 6



데이터쌤
고치기 전과 고친 뒤 맞힌 수를 나란히 적어요. 맞힌 수가 오르지 않아도 그대로 적어요.

비트쌤
한두 번 차이는 우연일 수도 있어요.



예시 답

26차시 활동4

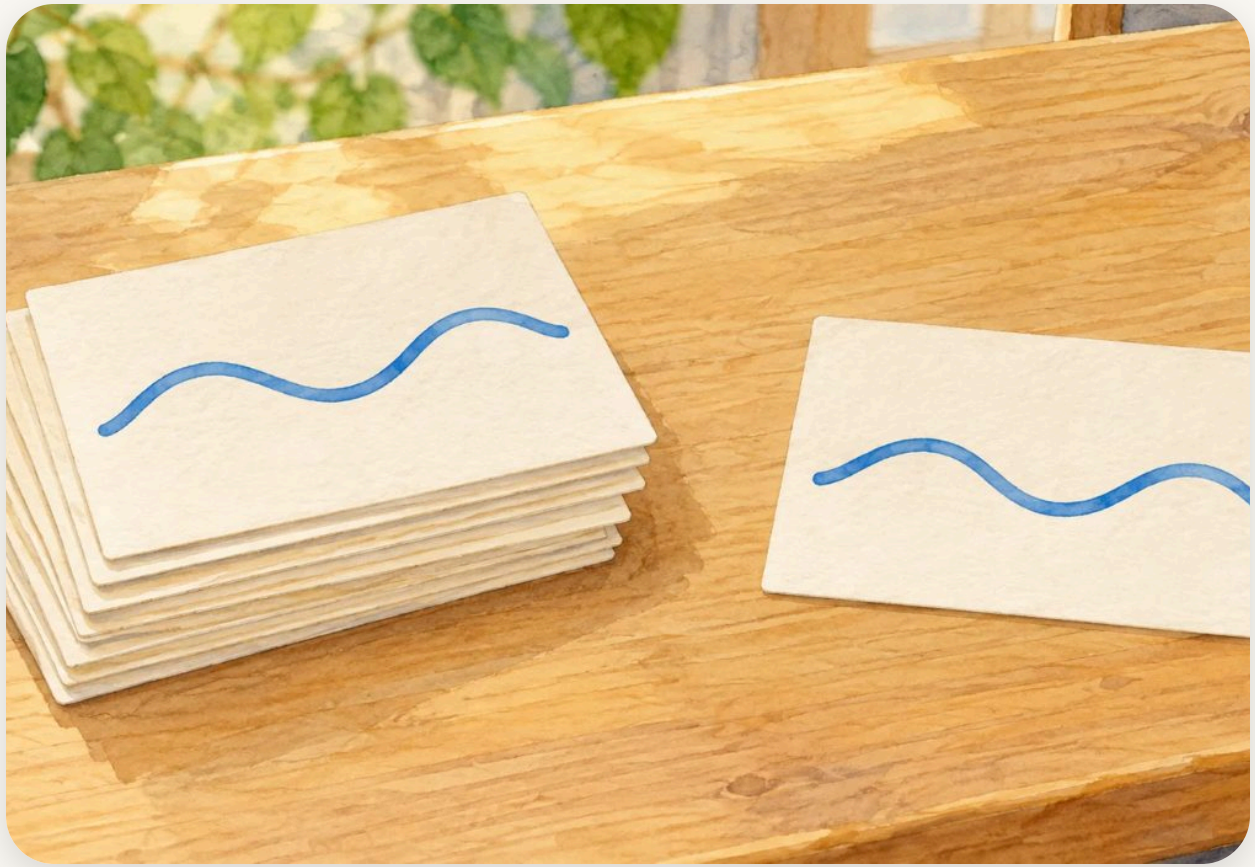
활동지 3쪽 5

고치기 전후 비교하기

비교할 시험	고치기 전 맞힌 수	고친 뒤 맞힌 수
순서 카드 15번	12 / 15	14 / 15
기본 조건	3 / 3	3 / 3
카드①	4 / 6	6 / 6
카드②	5 / 6	5 / 6

26차시 활동4

바다를 위한 인공지능: 적게·많이 가르쳐 비교하기



적게 가르친 결과와 많이 가르친 결과를 비교해요.

빠른 모둠 도전: 달라진 점을 한 줄로 적어요.

바다를 위한 인공지능 열기 ↗



데이터쌤

가르친 양이 달라지면 결과도 달라지는지 살펴봐요.

마지막 예측: 깨끗해졌을까?

코치가 세 동작을 다 알아봤어요.
그럼 손이 깨끗해진 걸까요?

- 네, 깨끗해졌어요
- 아니요, 알 수 없어요
- 더 알아봐야 해요



데이터쌤
코치가 한 일은 동작을 가려내는 것이에요. 손 씻기 순서나 청결 상태는 알 수 없어요.



동작 분류 결과만으로 손 씻기 순서나 청결 상태를 확인할 수 없어요.

26차시 정리

우리 반 오류 도감

원인 카드 하나

데이터 | 모델 | 사용 조건

다시 시험

그 조건으로 동작마다 샘플 3개씩 더 녹화해요



데이터쌤

도감 카드를 칠판 **우리 반 오류 도감**에 원인별로 붙여요.

지킴쌤

고친 점 기록에 아직 못 알아보는 상황을 한 가지 적어 사용자에게 알려요.



활동지 3쪽 블록 돌아보기

배운 내용 정리

같은 시험 방법을 둔 까닭	
사용자에게 알릴 한계	아직 못 알아보는 상황: _____
결과와 남은 한계의 까닭	

오류 원인을 샘플과 사용 기록으로 설명할 수 있어요. 잘해요 보통 더 해요

한 부분만 고친 전후 결과를 비교하고 남은 한계를 알릴 수 있어요. 잘해요 보통 더 해요



데이터쌤

시험 방법을 그대로 둔 까닭과 아직 못 알아보는 상황 한 가지를 적어요.

지킴쌤

CreateAI 프로젝트와 비교표를 저장하고 기기를 정리해요.





미션 해결!

해결단 26호 미션 해결 보고



데이터쌤

코치 2.0 완성! 다음 시간에는 우리 팀이 고른 학교 문제를 푸는 프로젝트를 시작해요.

다음 해결단 27호 미션: 우리 팀이 고른 학교 문제를 푸는 프로젝트